船舶轴承流体动力学分析程序 — 设计文档

船舶轴承流体动力学分析程序 — 设计文档

1. 项目概述

1.1 目的

基于 Jakeman 1984 年论文《A numerical analysis method based on flow continuity for hydrodynamic journal bearings》的理论，开发一个 Python 程序，帮助船舶轴系设计工程师分析滑动轴承（尾管轴承、曲轴轴承）的性能。

1.2 目标用户

船舶轴系设计工程师（非程序员），需要直观的输入输出和可视化结果。

1.3 核心能力

- 给定轴承几何和工况 → 计算油膜压力分布、承载力、最小油膜厚度等
- 支持轴线不对中（misalignment）分析
- 自动处理空化（cavitation）区域
- 计算动态刚度/阻尼系数（用于振动分析）
- 可视化压力分布、空化区域、油膜厚度等

1.4 理论基础

不同于传统的雷诺方程有限差分法，本程序采用 Jakeman 提出的**基于流量连续性**的直接数值方法。核心思想是对油膜网格的每个元素列质量守恒方程，空化区域通过引入气/汽流量项自动确定边界。

---

2. 系统架构

2.1 项目文件结构

代码块

```
jakeman_bearing/
├── README.md                    # 中文使用说明
├── requirements.txt             # Python 依赖
├── bearing_models.py            # 数据模型（输入/输出参数定义）
├── bearing_geometry.py          # 油膜几何计算（公式1-5）
├── bearing_solver.py            # 核心求解器（压力场迭代）
├── bearing_postprocess.py       # 后处理（力、力矩、功率、流量、动态系数）
├── bearing_practical.py         # 实用分析程序（给定载荷求偏心）
├── visualization.py             # 可视化模块
├── examples/
│   ├── example_crankshaft.py    # 曲轴轴承算例（论文 Table 1）
│   ├── example_sterntube.py     # 尾管轴承不对中算例（论文 Table 2/3）
│   └── example_practical.py     # 实际工程应用示例
└── tests/
    └── test_validation.py       # 论文数据验证测试
```

2.2 模块依赖关系

```
bearing_models.py          ← 纯数据定义，无外部依赖
        ↓
bearing_geometry.py        ← 依赖 models，计算油膜厚度
        ↓
bearing_solver.py          ← 依赖 geometry + models，核心迭代
        ↓
bearing_postprocess.py     ← 依赖 solver 输出，计算力/功率/系数
        ↓
bearing_practical.py       ← 封装完整分析流程，对外主接口
        ↓
visualization.py           ← 依赖 models 输出，画图
```

2.3 技术选型

组件	选择	理由
语言	Python 3.10+	工程师易学，生态好
数值计算	NumPy	矩阵运算加速
可视化	Matplotlib	成熟稳定，支持3D
数据模型	dataclass	简洁清晰
单位制	SI	统一，避免换算错误

---

3. 数据模型设计（bearing_models.py）

3.1 输入参数 BearingInput

参数组	参数名	类型	单位	说明	论文对应
几何	diameter_m	float	m	轴承内径	D
	length_m	float	m	轴承长度	L
	clearance_m	float	m	直径间隙	Cd
工况	speed_rps	float	r/s	转速	N
	viscosity_pa_s	float	Pa·s	油膜粘度	η
偏心	eccentricity_ratio	float	-	偏心比(0~1)	ε
	load_n	float	N	指定载荷（实用模式）	W
	load_direction_deg	float	°	载荷方向	-
不对中	misalignment_vertical_rad	float	rad	垂直面倾斜角	γ
	misalignment_horizontal_rad	float	rad	水平面倾斜角	λ
压力	cavitation_pressure_pa	float	Pa	空化压力	Pc
	ambient_pressure_pa	float	Pa	环境压力	-

供油槽	groove (GrooveConfig)	object	-	槽类型/位置/压力	Ps
网格	n_circumferential	int	-	圆周网格数	Mc
	n_axial	int	-	轴向网格数	Na
	axial_grading_factor	float	-	轴向网格加密因子	-
求解器	over_relaxation_factor	float	-	SOR松弛因子	ORF，默认1.7
	max_iterations	int	-	最大迭代	默认5000
	convergence_tol	float	Pa	收敛容差	默认1.0

3.2 供油槽配置 GrooveConfig

支持三种常见供油槽布局：

类型	说明	典型应用
circumferential_360	轴承中部360°环形槽	曲轴轴承
axial_dual	两个轴向槽（如90°和270°位置）	尾管轴承
axial_single	单轴向槽	特殊工况

3.3 输出结果 BearingOutput

输出	类型	单位	说明
pressure_matrix	ndarray [Mc×Na]	Pa	油膜压力场
film_thickness_matrix	ndarray [Mc×Na]	m	油膜厚度场
cavitation_matrix	ndarray [Mc×Na]	bool	空化区域标记
force_vertical_n	float	N	承载力垂直分量 Fy
force_horizontal_n	float	N	承载力水平分量 Fx
total_force_n	float	N	总承载力
attitude_angle_deg	float	°	偏位角 ψ
moment_vertical_nm	float	N·m	力矩垂直分量 My
moment_horizontal_nm	float	N·m	力矩水平分量 Mx
min_film_thickness_m	float	m	最小油膜厚度
power_loss_w	float	W	功率损耗
side_leakage_m3s	float	m^3/s	侧漏流量
displacement_coefficients	ndarray [4×8]	N/m, N·s/m	32个动态系数

4. 核心算法设计

4.1 油膜几何（bearing_geometry.py）

对应论文公式 (1)-(5)。

输入: 轴承参数、偏心距、不对中角度、网格位置 (J, I)
输出: 该网格四角的油膜厚度 ha, hb, hc, hd

代码块

```
对于网格 (J, I)，角度 θ_J，轴向位置 s_I:

1. 计算轴向偏心分量:
   esy(s) = ecy + s × γ        ... 公式(4)
   esx(s) = ecx + s × λ        ... 公式(5)

2. 合成偏心距和偏位角:
   e(s) = sqrt(esy² + esx²)    ... 公式(2)
   ψ(s) = atan2(esx, esy)      ... 公式(3)

3. 计算油膜厚度:
   h = Cd/2 + e(s) × cos(θ − ψ(s))  ... 公式(1)

4. 网格四角 a,b,c,d 分别对应:
   a → (θ_J, s_I)         左上
   b → (θ_J, s_{I+1})     右上
   c → (θ_J+1, s_I)       左下
   d → (θ_J+1, s_{I+1})   右下
```

4.2 压力场求解器（bearing_solver.py）— 核心模块

这是计算量最大、最关键的部分，对应论文公式 (6)-(17) 和 Fig 3 流程图。

4.2.1 总体迭代流程

代码块

```
初始化: 所有网格压力 P = 环境压力，Qvo 全部为0

重复迭代:
├── 重置收敛标志
├── 对每个网格 J=1→Mc, I=1→Na:
│   ├── 1. 计算压力流函数 Hci, Hai, Hco, Hao（公式8-11）
│   ├── 2. 计算速度诱导流 K（公式12）
│   ├── 3. 获取相邻压力 Pci, Pai, Pco, Pao（处理边界条件）
│   ├── 4. 获取上游空化流 Qvi
│   ├── 5. 用公式(7)计算新压力 P_new
│   ├── 6. 判断空化:
│   │   ├── P_new > Pc → 正常区域，Qvo(J,I) = 0
│   │   └── P_new ≤ Pc → 空化区域: P = Pc，用公式(17)计算 Qvo
│   ├── 7. 应用超松弛: P = P_old + ORF × (P_new − P_old)
│   └── 8. 检查收敛: |P_new − P_old| < 容差?
├── 所有网格都收敛? → 退出
└── 达到最大迭代次数 → 警告未收敛
```

4.2.2 压力流函数（公式8-11）

代码块

```
Hci = (ha + hb)³ × Δa / (96 × η × Δc)   # 上游圆周方向
Hai = (ha + hc)³ × Δc / (96 × η × Δa)   # 入口轴向
Hco = (hc + hd)³ × Δa / (96 × η × Δc)   # 下游圆周方向
Hao = (hb + hd)³ × Δc / (96 × η × Δa)   # 出口轴向
```

物理含义: H 越大说明该方向流动越容易（油膜越厚、流动阻力越小）。

4.2.3 速度诱导流量 K（公式12-16）

代码块

```
U = π × D × N              # 轴表面速度
VN = -(Vy×cosθ + Vx×sinθ)  # 法向分量
VT = Vy×sinθ + Vx×cosθ     # 切向分量
K = (hc + hd - ha - hb) × (U + VT) × Δa/4 - VN × Δa × Δc
```

稳态分析时 VN=0, VT=0，K 简化为：

代码块

```
K = (hc + hd - ha - hb) × U × Δa / 4
```

4.2.4 空化模型（公式17）

当公式(7)计算出 P < Pc 时：

代码块

```
P(J,I) = Pc
Qvo(J,I) = K + Qvi
           - (Hci×Pci + Hai×Pai + Hco×Pco + Hao×Pao)
           + Pc × (Hci + Hai + Hco + Hao)
```

核心逻辑：Qvo 传递给下游网格作为 Qvi：Qvi(J+1, I) = Qvo(J, I)

4.2.5 边界条件处理

边界类型	处理方式
供油槽	相邻压力 = 供油压力 Ps，H 系数 ×2
轴承端面	相邻压力 = 环境压力，H 系数 ×2
圆周方向首尾	周期性连接（J=1 的上游是 J=Mc）

H 系数 ×2 的原因：边界处压力梯度只跨越半个网格宽度，所以梯度加倍。

4.3 后处理计算（bearing_postprocess.py）

4.3.1 油膜力（公式18）

代码块

```
P_mean = (4×P + P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8) / 12  # 12点加权平均
dF = P_mean × Δa × Δc
dFy = -dF × cos(θ_J)      # 垂直分量
dFx = -dF × sin(θ_J)      # 水平分量
Fy = Σ dFy                # 总力垂直分量
```

```
Fx = Σ dFx                    # 总力水平分量
F_total = sqrt(Fy² + Fx²)
ψ = atan2(Fx, Fy)
```

4.3.2 力矩计算

不对中轴承需要计算力矩：

代码块

```
dMy = dFy × s_I     # 力矩臂 = 轴向距离
My = Σ dMy
Mx = Σ dMx
```

4.3.3 流量计算（公式19-20）

代码块

```
Qci = (ha+hb) × U × Δa/4 - Hci × (P - Pci)  # 圆周方向
Qai = -Hai × (P - Pai)                       # 轴向方向
Qs = Σ|Qai| (轴承两端面)                     # 侧漏流量
```

4.3.4 功率损耗（公式21-24）

代码块

```
Bai = Δa - 4×Qvi / (U×(ha+hb))      # 有效油膜宽度（入口）
Bao = Δa - 4×Qvo / (U×(hc+hd))      # 有效油膜宽度（出口）
Fc = η×U×Δc × [Bai/(ha+hb) + Bao/(hc+hd)]
       + [(ha+hb)×(P-Pci) + (hc+hd)×(Pco-P)] × Δa/8
H = U × Σ Fc                         # 总功率损耗
```

4.3.5 动态系数（32个）

对应论文公式(25)的矩阵。方法：对轴心施加微小位移/速度扰动，重新求解压力场，用差分法求系数。

代码块

```
          y位移    x位移    y速度    x速度    γ位移    λ位移    γ速度    λ速度
Fy  [  Ayy      Ayx      Byy      Byx      Ayγ      Ayλ      Byγ      Byλ  ]
Fx  [  Axy      Axx      Bxy      Bxx      Axγ      Axλ      Bxγ      Bxλ  ]
My  [  Aγy      Aγx      Bγy      Bγx      Aγγ      Aγλ      Bγγ      Bγλ  ]
Mx  [  Aλy      Aλx      Bλy      Bλx      Aλγ      Aλλ      Bλγ      Bλλ  ]
```

对齐轴承简化为 8 个系数（y,x 位移和速度各 2×2）。

4.4 实用分析程序（bearing_practical.py）

对应论文 Fig 4。工程师给定载荷，程序迭代求偏心距：

代码块

```
1. 假设初始偏心比 ε₀ = 0.5
2. bearing_solver 求解 → 得到承载力 F_calc
3. 比较 F_calc 与目标载荷 W
4. 用 Brent 法调整 ε，直到载荷匹配
5. 如需指定载荷方向，同时迭代偏位角
```

5. 网格系统设计

5.1 坐标系统

```
圆周方向（J）：θ 从轴承顶部（0°）顺时针到360°
  → J = 1, 2, ..., Mc
  → θ_J = (J - 0.5) × 360° / Mc   （网格中心角度）

轴向方向（I）：s 从轴承左端到右端
  → I = 1, 2, ..., Na
```

5.2 网格加密（Element Grading）

不对中严重时对轴承端部加密网格：

- 均匀网格：Δa = L / Na
- 加密网格（grading_factor G > 1）：端部细、中部粗，线性过渡

5.3 供油槽的网格处理

供油槽占据的网格压力固定为供油压力 Ps，不参与迭代求解。

- 360°环形槽：某几列 I 的所有 J 位置
- 轴向槽：某些 J 范围内的所有 I 位置

---

6. 可视化设计（visualization.py）

图表	类型	说明
压力分布 3D 图	surface plot	X=圆周角°, Y=轴向位置mm, Z=压力MPa
压力分布等值线图	contour	俯视图，标注压力等值线
空化区域图	2D heatmap	标记空化区域（蓝）和承压区域（红）
油膜厚度分布	contour/3D	显示最薄处位置
轴承截面压力曲线	2D line	某一轴向位置的圆周压力分布
轴心位置图	scatter	轴心在间隙圆内的位置

输出格式：屏幕显示、PNG、PDF

---

7. 验证方案

7.1 论文 Table 1 验证（曲轴轴承，对齐）

轴承参数：D=63.5mm, L=23.68mm（含5.08mm宽360°环形槽），Ps=0.2067 MPa
验证标准：承载力误差 < 3%，偏位角误差 < 2°

7.2 论文 Table 2 验证（尾管轴承，不对中）

4组工况，L/D=1，双轴向槽（90°和270°，张角30°）

7.3 论文 Table 3 验证（尾管轴承实例）

D=800mm, L=1200mm, Cd=1.4mm, 80rpm, η=0.125 Pa·s
不对中 γ=0.0002 rad
论文结果：W=770,150N, M=6.591×10^7 N·mm

---

8. 程序接口设计

8.1 简单接口（面向工程师）

代码块

```
from jakeman_bearing import analyze_bearing

result = analyze_bearing(
    diameter=0.8,           # 轴承直径 m
    length=1.2,             # 轴承长度 m
    clearance=0.0014,       # 直径间隙 m
    speed_rpm=80,           # 转速 rpm
    viscosity=0.125,        # 油粘度 Pa·s
    load=770000,            # 载荷 N
    misalignment_v=0.0002   # 垂直不对中 rad
)

print(result.summary())
result.plot_pressure()
```

8.2 高级接口（面向开发者）

代码块

```
from jakeman_bearing.bearing_models import BearingInput, GrooveConfig
from jakeman_bearing.bearing_solver import BearingSolver

inp = BearingInput(
    diameter_m=0.8,
    length_m=1.2,
    clearance_m=0.0014,
    speed_rps=80/60,
    viscosity_pa_s=0.125,
    eccentricity_ratio=0.6,
    misalignment_vertical_rad=0.0002,
    groove=GrooveConfig(
        groove_type="axial_dual",
        angular_positions_deg=[90, 270],
        angular_width_deg=30,
        supply_pressure_pa=101325
    ),
    n_circumferential=72,
    n_axial=14,
    mode="eccentricity"
)

solver = BearingSolver(inp)
result = solver.solve()
print(result.summary())
```

---

9. 开发计划

阶段1：基础框架（Day 1-2）

- bearing_models.py — 数据模型定义 ✅
- bearing_geometry.py — 油膜几何计算
- bearing_solver.py — 核心求解器

阶段2：后处理和验证（Day 3-4）

- bearing_postprocess.py — 力/力矩/功率/流量计算
- test_validation.py — 用论文数据验证
- 调试至通过 Table 1 Case 1 验证

阶段3：完善功能（Day 5-6）

- bearing_practical.py — 给定载荷求偏心
- 动态系数计算
- 网格加密功能
- 通过 Table 2/3 验证

阶段4：可视化和文档（Day 7）

- visualization.py — 全部图表
- README.md — 使用说明
- examples/ — 示例脚本

---

10. 注意事项和已知限制

10.1 假设条件

- 等温（isoviscous）油膜 — 不考虑温度对粘度的影响
- 刚性轴和轴承 — 不考虑弹性变形
- 层流 — 不适用于高速轴承
- 牛顿流体 — 不考虑非牛顿效应

10.2 适用范围

- ✅ 尾管轴承（低速、中载、海水冷却，等温假设合理）
- ✅ 中等载荷曲轴轴承
- ⚠ 高载荷曲轴轴承（温度效应显著，精度下降）
- ❌ 高速轴承（湍流，不适用）

10.3 扩展方向（未来可选）

- 变粘度模型（温度-压力耦合）
- 弹性流体动力润滑（EHL）
- 轴心轨迹分析（动态不稳定性）
- 油膜历史效应（动态空化）